



Informe: Movimiento unidimensional

ELABORÓ

Samuel David Ponce Cantor

Resumen

Se encontró que la función que relaciona el peso que cuelga de un resorte en función de la elongación del mismo es $W(N) = 11,6x + 0,5$, de esta se determinó la constante k como $0,0116 \pm 0,0004(N/mm)$. En cuanto al sistema de dos resortes en serie se obtuvo $W(N) = 5,4x + 0,5$, de esta se determinó la constante k_{eq} como $0,0054 \pm 0,0004(N/mm)$. Por último para el sistema de resortes en paralelo fue $W(N) = 27,3x + 1,08$ del que se determinó la constante k_{eq} como $0,0273 \pm 0,0004(N/mm)$. En cuanto a la variación de la energía potencial de los resortes en serie se obtuvo que está en función de x así $E'_{Pexp}(N) = 5,3x - 0,08$. La solución encontrada a la ley de Hooke, y que describe el movimiento en una dimensión del resorte en función del tiempo es: $x = A \cdot \text{sen}(wt + \alpha)$. En cuanto a los datos de periodo, en un resorte se obtuvo la siguiente relación $T = 2,188\sqrt{m} - 0,85$ y en resorte en serie $T = 3,146\sqrt{m} + 0,01$.

Teoría

1. Teoría

Incertidumbre de una función que depende de x

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dx} \right| \Delta x \quad (1)$$

donde f es una función que depende de x , variable que tiene su respectiva incertidumbre Δx

Incertidumbre de una función que depende de x y y

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y \quad (2)$$

donde f es una función que depende de x y y , variables que tienen su respectiva incertidumbre Δx y Δy

Fórmula para calcular el error de una medida

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{x_i} \cdot 100 \quad (3)$$

donde se da el porcentaje de error de la medida x_j frente a la medida x_i .

Velocidad instantánea

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (4)$$

donde v es la velocidad instantánea en función de Δx y Δt .

Aceleración instantánea

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (5)$$

donde a es la aceleración instantánea en función de Δv y Δt .

Posición en función del tiempo (En movimiento uniformemente acelerado)

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (6)$$

donde x es la posición de una partícula en un tiempo t dado, x_0 es la posición inicial de la partícula, v_0 es la velocidad inicial de la misma y a la aceleración de esta.

Velocidad en función del tiempo (En movimiento uniformemente acelerado)

$$v = v_0 + at \quad (7)$$

donde v es la velocidad de una partícula en un tiempo t dado, v_0 es la velocidad inicial de la misma y a la aceleración de la misma.

Ecuación de movimiento de un objeto en un plano inclinado sin fricción

$$\vec{F} = mg \operatorname{sen}(\theta) \quad (8)$$

donde $\vec{F}$ es la fuerza horizontal que experimenta un objeto de masa m con una aceleración gravitacional g en un plano inclinado con ángulo θ de elevación.

Segunda ley de Newton

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (9)$$

donde $\vec{F}$ es la fuerza impresa en un objeto y $\vec{p}$ el momento del mismo.

Trabajo de una partícula (que se mueva rectilíneamente en la dirección de una fuerza constante en magnitud y dirección)

$$W = Fs \quad (10)$$

donde W es el trabajo efectuado por la partícula, bajo una fuerza F en un desplazamiento s .

Trabajo como función de la energía cinética

$$W = E_{k,B} - E_{k,A} \quad (11)$$

donde W es el trabajo de una partícula ejercido desde un punto A a un punto B en función de la energía cinética en el punto A ($E_{k,A}$) y la energía cinética en el punto B ($E_{k,B}$).

Trabajo como función de la energía potencial (bajo una fuerza conservativa)

$$W = E_{p,A} - E_{p,B} \quad (12)$$

donde W es el trabajo de una partícula ejercido desde un punto A a un punto B en función de la energía potencial en el punto A ($E_{p,A}$) y la energía potencial en el punto B ($E_{p,B}$).

Energía mecánica total

$$E = E_p + E_k \quad (13)$$

donde E es la energía mecánica total, E_p la energía potencial y E_k la energía cinética, todas medidas en julios (J).

Trabajo de una fuerza no conservativa

$$W' = (E_k + E_p)_B - (E_k + E_p)_A \quad (14)$$

donde W' es el trabajo de una partícula ejercido desde un punto A a un punto B en función de la energía cinética y potencial en el punto A $((E_k + E_p)_A)$ y la energía cinética y potencial en el punto B $((E_k + E_p)_B)$.

Energía potencial gravitacional

$$E_p = mgh \quad (15)$$

donde E_p es la energía potencial gravitacional de un objeto en función de la masa m , la aceleración gravitacional g del lugar y la altura a la que se encuentra el objeto h .

Fuerza de rozamiento (caso del plano inclinado)

$$\vec{F}_s = \mu_k \vec{N} = \mu_k mg \cos(\theta) \quad (16)$$

donde $\vec{F}_s$ está en función de la fuerza normal $\vec{N}$ y el coeficiente de fricción cinético μ_k . En el caso de que se encuentre en un plano inclinado la normal se reduce a la componente vertical del peso $(mg \cos(\theta))$.

Método

1.1. Estudio del movimiento unidimensional

Se usó una superficie rígida hecha de aluminio, la cual se elevó con cierto ángulo de inclinación medido por un transportador común de laboratorio. Después de elevarlo, se dispuso de un tacómetro (SPARK TIMER, modelo a) en el cual se insertó una cinta de papel carbón delgada, esta se unió al objeto al que se le midió la posición (un carro de laboratorio). Este objeto se consideró con fuerza de fricción nula con la lámina de metal. Por último, al momento de tomar las pruebas, se soltaba el carro al momento de encender el tacómetro, para dejarlo caer hasta el final de la superficie, donde se encontraba un tope que frenaba el carro.

1.2. Determinación de μ_k

Para esta sección, se usó la misma superficie de aluminio del estudio anterior, cambiando el carro por un objeto de madera que en su parte superior era más áspero, esto permitió poner sobre el mismo distintos pesos, que además se sostenían con cinta transparente para poder pesar los mismos. En esta práctica se usó un ángulo distinto para poder determinar la altura que alcanzó el objeto de madera y la distancia recorrida en la superficie.

Resultados

1.3. Estudio general del movimiento

1.3.1. Aceleración, velocidad y posición del objeto

Para determinar la posición del objeto con respecto al tiempo, se usó el tacómetro descrito en el método, este se graduó en 60 Hz (información útil para fines próximos) y cada unidad de tiempo u dejó marcas distanciadas a medida que el carro se desplazó por la superficie de aluminio, la cual se elevó a un ángulo de $\theta = 0,12 \pm 0,01\text{ rad}$. A continuación, se registran los datos tomados de distancia recorrida x frente a las unidades de tiempo u :

Tabla 1: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001\text{ m}$.

$t(u)$	$x(m)$
0	0,000
4	0,004
8	0,011
12	0,020
16	0,034
20	0,051
24	0,072
28	0,096
32	0,123
36	0,154
40	0,190
44	0,229
48	0,270
52	0,316
56	0,366
60	0,419
64	0,477
68	0,537
72	0,601
76	0,670
80	0,744
84	0,818
88	0,900

Con base en estos datos se procedió a calcular la velocidad en función de estas unidades de tiempo, conociendo que la velocidad es el cambio de posición con respecto al cambio de tiempo (4), se construyó la siguiente columna de la tabla.

Tabla 2: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,0003 \frac{\text{m}}{\text{u}}$.

$t(u)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{u})$
0	0,000	-
4	0,004	0,0010
8	0,011	0,0018
12	0,020	0,0023
16	0,034	0,0035
20	0,051	0,0043
24	0,072	0,0053
28	0,096	0,0060
32	0,123	0,0068
36	0,154	0,0078
40	0,190	0,0090
44	0,229	0,0097
48	0,270	0,0103
52	0,316	0,0115
56	0,366	0,0125
60	0,419	0,0133
64	0,477	0,0145
68	0,537	0,01500
72	0,601	0,01600
76	0,670	0,01725
80	0,744	0,01850
84	0,818	0,01850
88	0,900	0,02050

Para calcular la incertidumbre de v se usó la siguiente ecuación (teniendo en cuenta las ecuaciones 2 y 4):

$$\Delta v = \frac{1}{4} \Delta x \quad (17)$$

Note que cada intervalo de tiempo es 4 u , es por esto que se divide entre cuatro la misma incertidumbre de x . Por último se calculó la aceleración instantánea del sistema, teniendo en cuenta la ecuación 5 y aplicándola a los datos ya registrados de velocidad en la tabla 2:

Tabla 3: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,0003 \frac{\text{m}}{\text{u}}$ $\Delta a = 0,0001 \frac{\text{m}}{\text{u}^2}$.

$t(u)$	$x(m)$	$v(\frac{\text{m}}{\text{u}})$	$a(\frac{\text{m}}{\text{u}^2})$
0	0,000	-	-
4	0,004	0,0010	-
8	0,011	0,0018	0,0002
12	0,020	0,0023	0,0001
16	0,034	0,0035	0,0003
20	0,051	0,0043	0,0002
24	0,072	0,0053	0,0003
28	0,096	0,0060	0,0002
32	0,123	0,0068	0,0002
36	0,154	0,0078	0,0002
40	0,190	0,0090	0,0003
44	0,229	0,0097	0,0002
48	0,270	0,0103	0,0001
52	0,316	0,0115	0,0003
56	0,366	0,0125	0,0003
60	0,419	0,0133	0,0002
64	0,477	0,0145	0,0003
68	0,537	0,01500	0,0001
72	0,601	0,01600	0,0002
76	0,670	0,01725	0,0003
80	0,744	0,01850	0,0003
84	0,818	0,01850	0,0000
88	0,900	0,02050	0,0005

Para calcular la incertidumbre de a se usó la siguiente ecuación (teniendo en cuenta las ecuaciones 2 y 5):

$$\Delta a = \frac{1}{4} \Delta v \quad (18)$$

Note que cada intervalo de tiempo es 4 u , es por esto que se divide entre cuatro la misma incertidumbre de v . Ahora bien, estos datos x vs. t , v vs. t y a vs. t se procedieron a graficar en las Gráficas 1, 2 y 3, respectivamente (tomando u como unidad de tiempo). Analizando cada una respectivamente se tiene que la gráfica 1 (x vs. t) muestra una relación potencial de la forma:

$$x = mt^n \quad (19)$$

Es por esta razón que se graficó en papel log-log como se ve en la Gráfica 4, en donde se observa una relación lineal con una pendiente $n_{exp} = 1,86 \pm 0,01$, la pendiente se calculó escogiendo dos puntos suficientemente alejados de la recta que a ojo pasa cerca a la mayor parte de los puntos y medir la distancia a lo largo del eje horizontal l_x y a lo largo del vertical l_y

y dividiendo la vertical entre la horizontal (como se explica mejor en la referencia) Como esta pendiente depende de la incertidumbre instrumental de la regla y de l_y y l_x (0,05 cm), se usó este hecho y la ecuación 2 para calcular su incertidumbre mediante la siguiente expresión:

$$\Delta n_{exp} = \frac{1}{l_x} \Delta l_y + \frac{l_y}{l_x^2} \Delta l_x \quad (20)$$

Ahora bien, para encontrar la constante m_{exp} de la ecuación 19 se usó el punto P_1 indicado en la gráfica 4 para despejar la constante, así:

$$\begin{aligned} x &= m_{exp} t^{n_{exp}} \\ \Leftrightarrow 0,033 &= m_{exp} 15^{1,86} \\ \Leftrightarrow m_{exp} &= \frac{0,033}{15^{1,86}} \\ \Leftrightarrow m_{exp} &= 0,0002 \end{aligned}$$

Así la relación experimental entre posición y tiempo es:

$$x = 0,0002 t^{1,86} \quad (21)$$

En cuanto a la Gráfica 2, se observa una relación lineal entre velocidad y tiempo, donde la pendiente m_{exp} tiene un valor de $0,0002 \pm 0,0001 \frac{m}{u^2}$ (calculada en la misma gráfica), así la relación experimental entre velocidad y tiempo es:

$$v = 0,0002 t \quad (22)$$

Y en cuanto a la Gráfica 3, se observa que la aceleración se comporta de manera constante, así la podemos calcular como el promedio de sus valores en la tabla 3:

$$a_{exp} = 0,0002 \pm 0,0001 \frac{m}{u^2}$$

Note que la aceleración experimental es parecida a la pendiente obtenida a partir de la Gráfica 2, y la constante obtenida a partir de la Gráfica 4, esto no es coincidencia, ya que al volver a las ecuaciones 7 y 6 y saber que la posición inicial y la velocidad inicial son cero (ya que parte del reposo), se tiene que, en cuanto a la velocidad

$$\begin{aligned} v &= m_{exp} t = at \\ \Leftrightarrow m_{exp} &= a \end{aligned}$$

Con respecto a la posición se tiene que

$$x = \frac{1}{2} at^2$$

Así, experimentalmente la aceleración es la constante que acompaña al tiempo en 21:

$$a = 0,0002 \frac{m}{u^2}$$

Es por esto que la aceleración experimental obtenida para el carro usado es de $0,0002 \pm 0,0001 \frac{m}{u^2}$. Ya habiendo discutido esto, se procedió a convertir u en segundos, lo cual se realizó teniendo en cuenta que el tacómetro estuvo calibrado en $60 Hz$, esto quiere decir la cantidad de eventos que se repiten por segundo, lo que significa que en un segundo se dieron 60 u , lo que significa que si tengo la cantidad n medida en u , para convertirla a segundos se aplica la siguiente conversión:

$$n(s) = n(u) \cdot \frac{1(s)}{60(u)} \quad (23)$$

Este método es útil para tiempos pequeños como los que se manejó en la práctica, y es tan efectivo como sea de preciso el tacómetro usado, en el caso del utilizado para esta práctica, existen modelos más precisos que pueden mejorar aún más la medición del tiempo y que esta conversión tenga una exactitud mayor. La ecuación 23 se aplicó para cada tiempo medido en unidades u , dato que junto con la distancia recorrida en m se consignó nuevamente en la siguiente tabla:

Tabla 4: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 m$.

$t(s)$	$x(m)$
0,00	0,000
0,07	0,004
0,13	0,011
0,20	0,020
0,27	0,034
0,33	0,051
0,40	0,072
0,47	0,096
0,53	0,123
0,60	0,154
0,67	0,190
0,73	0,229
0,80	0,270
0,87	0,316
0,93	0,366
1,00	0,419
1,07	0,477
1,13	0,537
1,20	0,601
1,27	0,670
1,33	0,744
1,40	0,818
1,47	0,900

Para calcular la velocidad se dio provecho a la ecuación 4 que, junto con los datos de la tabla

4, dieron como resultado los siguientes valores de velocidad:

Tabla 5: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,01 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

$t(s)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{s})$
0,00	0,000	-
0,07	0,004	0,06
0,13	0,011	0,11
0,20	0,020	0,14
0,27	0,034	0,21
0,33	0,051	0,26
0,40	0,072	0,32
0,47	0,096	0,36
0,53	0,123	0,41
0,60	0,154	0,47
0,67	0,190	0,54
0,73	0,229	0,59
0,80	0,270	0,62
0,87	0,316	0,69
0,93	0,366	0,75
1,00	0,419	0,80
1,07	0,477	0,87
1,13	0,537	0,90
1,20	0,601	0,96
1,27	0,670	1,04
1,33	0,744	1,11
1,40	0,818	1,11
1,47	0,900	1,23

El valor de la incertidumbre de v se calculó según las ecuaciones 4 y 2 con la siguiente fórmula:

$$\Delta v = \frac{1}{0,07} \Delta x \quad (24)$$

Donde el valor 0,07 es el intervalo de tiempo promedio entre cada velocidad. Ahora bien, siguiendo la ecuación 5 y con los datos de la tabla 5, se construyó la columna de aceleración y se consignaron sus datos en la siguiente tabla:

Tabla 6: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,01 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $\Delta a = 0,1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

$t(s)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{s})$	$a(\frac{m}{s^2})$
0,00	0,000	-	-
0,07	0,004	0,06	-
0,13	0,011	0,11	6,4
0,20	0,020	0,14	3,3
0,27	0,034	0,21	5,4
0,33	0,051	0,26	2,6
0,40	0,072	0,32	2,9
0,47	0,096	0,36	1,9
0,53	0,123	0,41	1,7
0,60	0,154	0,47	1,9
0,67	0,190	0,54	2,1
0,73	0,229	0,59	1,2
0,80	0,270	0,62	0,7
0,87	0,316	0,69	1,6
0,93	0,366	0,75	1,2
1,00	0,419	0,80	0,8
1,07	0,477	0,87	1,3
1,13	0,537	0,90	0,5
1,20	0,601	0,96	0,9
1,27	0,670	1,04	1,1
1,33	0,744	1,11	1,0
1,40	0,818	1,11	0,0
1,47	0,900	1,23	1,5

Donde la incertidumbre de la aceleración se calculó teniendo en cuenta las ecuaciones 5 y 2 con la siguiente fórmula:

$$\Delta a = \frac{1}{0,07} \Delta v \quad (25)$$

Donde el valor 0,07 es el intervalo de tiempo promedio entre cada velocidad. Ahora bien, estos datos x vs. t , v vs. t y a vs. t se procedieron a graficar en las Gráficas 5, 6 y 7, respectivamente (tomando s como unidad de tiempo). En cuanto a la Gráfica 5 (x vs. t) se observa una relación potencial de la forma de la ecuación 19, así se procedió a graficarla en papel log-log en la Gráfica 8, donde se observó una relación lineal con una pendiente $n_{exp} = 1,89 \pm 0,02$, esta se calculó tal como lo explica , y su respectiva incertidumbre siguiendo la ecuación 20. Para encontrar la constante m_{exp} que acompaña a t^n en la ecuación 19 se escogió el punto P_2 de la gráfica 8 para despejarla así:

$$x = m_{exp} t^{n_{exp}}$$

$$\Leftrightarrow 0,07 = m_{exp} 0,38^{1,89}$$

$$\Leftrightarrow m_{exp} = \frac{0,07}{0,38^{1,89}}$$

$$\Leftrightarrow m_{exp} = 0,4$$

Así la relación experimental encontrada para posición y tiempo es:

$$x = 0,4t^{1,89} \quad (26)$$

Procediendo a analizar la Gráfica 6, se observa una relación lineal entre velocidad y aceleración, de la cual se calculó su pendiente en la gráfica y su punto de corte con el eje, $m_{exp} = 0,8 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$ y $b = -0,20 \pm 0,01 \frac{m}{s}$, así la relación experimental entre velocidad y tiempo es:

$$v = 0,8t - 0,2 \quad (27)$$

Por último, en cuanto a la Gráfica 7, se observa que la aceleración se comporta de manera constante, alrededor del promedio de valores de aceleración de la tabla 6 que es:

$$a_{exp} = 1,9 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$$

Note que la aceleración experimental, la pendiente de la relación entre velocidad y tiempo, y la constante que acompaña al tiempo en la relación entre posición y tiempo, tienen valores parecidos, lo cual se justifica en que teóricamente estas tres cantidades describen la misma magnitud: La aceleración del carro. Ahora bien, la razón por la que no tienen los mismos valores, a pesar de que con las unidades u sí lo tenían es debido a la precisión del tacómetro usado y, por lo tanto, de la conversión usada para calcular el tiempo en segundos, es por tal razón que para calcular la aceleración experimental en segundos, se tomó el promedio de las tres cantidades, siendo la aceleración del experimento en unidades MKS es $a = 1,0 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$.

En última instancia, con este valor de aceleración de la partícula, se calculó la aceleración gravitacional del lugar en el que se realizó la prueba, conociendo la ecuación 8 y en consecuencia de la segunda ley de Newton 9 se tiene que:

$$\vec{F} = mg \operatorname{sen}(\theta) = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\Leftrightarrow mg \operatorname{sen}(\theta) = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\Leftrightarrow g \operatorname{sen}(\theta) = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Como se está evaluando la velocidad en una sólo dirección, esta ecuación se reduce a:

$$\Leftrightarrow g \operatorname{sen}(\theta) = \frac{dv}{dt}$$

$$\Leftrightarrow g \operatorname{sen}(\theta) = a$$

$$\Leftrightarrow g_{exp} = \frac{a}{\operatorname{sen}(\theta)}$$

En este caso el ángulo de inclinación del plano es $\theta = 0,12 \text{ rad}$ y la aceleración experimental promedio es $a = 1,0 \frac{m}{s^2}$, se tiene que la aceleración gravitacional experimental es:

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow g_{exp} &= \frac{1,0}{\text{sen}(0,12)} \\ \Leftrightarrow g_{exp} &= 9 \frac{m}{s^2}\end{aligned}$$

Donde $\Delta g_{exp} = 1 \frac{m}{s^2}$, incertidumbre que con la ecuación 2 y la relación de la gravedad con θ y a se calculó mediante la siguiente fórmula:

$$\Delta g_{exp} = \left(\frac{1}{\text{sen}(\theta)} \Delta a \right) + \left(\frac{a \cdot \cos(\theta)}{\text{sen}^2(\theta)} \Delta \theta \right) \quad (28)$$

Es decir que la gravedad experimental encontrada es $g_{exp} = 9 \pm 1 \frac{m}{s^2}$. Si se compara este valor con el teórico que es $g_{teo} = 9,7754427 \pm 0,0000050 \frac{m}{s^2}$ (el ya establecido para el sitio de pruebas) mediante la ecuación 3 se tiene que el porcentaje de error de la medida es de 7,93 %, así que estuvo acertada en un 92,07 % frente al valor teórico.

1.3.2. Energía potencial del carro en función del tiempo

Se sabe que la fuerza que está causando la aceleración del carro es la gravitacional, y esta (por) es una fuerza conservativa, lo que quiere decir que por la ecuación 12, la energía potencial está relacionada con el trabajo así

$$W = E_{p,A} - E_{p,B}$$

Ahora bien, como la fuerza de la gravedad es constante en magnitud y en dirección en el caso del riel usado, y el carro se mueve rectilíneamente, el trabajo sigue la relación dada en 10 con la fuerza gravitacional que actúa sobre el carro en el plano inclinado, es decir que:

$$\begin{aligned}W &= F s \\ \Leftrightarrow W &= mg \text{sen}(\theta) \cdot s\end{aligned}$$

Reemplazando esto en la ecuación 12 se tiene que

$$\begin{aligned}mg \text{sen}(\theta) \cdot s &= E_{p,A} - E_{p,B} \\ \Leftrightarrow (mg \text{sen}(\theta) \cdot s) + E_{p,B} &= E_{p,A}\end{aligned}$$

Así que para calcular la energía potencial en el punto anterior $E_{p,A}$, se tiene que conocer el desplazamiento de la partícula en ese instante s y la energía potencial del punto siguiente $E_{p,B}$ para aplicar la relación:

$$E_{p,A} = (mg \text{sen}(\theta) \cdot s) + E_{p,B} \quad (29)$$

Esto se realizó con los datos experimentales obtenidos de desplazamiento, además se usó la aceleración gravitacional teórica del lugar de pruebas (g_{teo}) y se obtuvo la masa del carro con una

báscula ($m = 0,23780 \pm 0,00005 \text{ kg}$). Ahora bien, teniendo en cuenta que la energía potencial en el momento en que el carro terminó su recorrido es igual a cero, se calculó cada valor de energía potencial (de abajo hacia arriba) con base en los de posición de la tabla 1, valor el cual se consigna a continuación con respecto al tiempo en unidades u :

Tabla 7: Incertidumbres: $\Delta E_p = 0,03 \text{ J}$.

$t(u)$	$E_p(J)$
4	0,25
8	0,25
12	0,25
16	0,25
20	0,25
24	0,24
28	0,23
32	0,23
36	0,22
40	0,21
44	0,20
48	0,19
52	0,18
56	0,17
60	0,15
64	0,14
68	0,12
72	0,10
76	0,08
80	0,07
84	0,04
88	0,02

Donde la incertidumbre de la energía potencial fue calculada a partir de las ecuaciones 29 y 2 con la siguiente relación:

$$\Delta E_p = g \sin(\theta) s \Delta m + m \sin(\theta) s \Delta g + mg \cos(\theta) s \Delta \theta + mg \sin(\theta) \Delta s \quad (30)$$

En la que $\Delta s = 2 \cdot \Delta x$. Es a partir de los datos de la tabla 7 que se construyó la Gráfica 9, donde se observa que a medida que transcurre el tiempo en que va cayendo el carro, la energía potencial gravitacional disminuye considerablemente hasta llegar a casi cero en el último instante. Ahora bien, esto ocurre en unidades de tiempo u , así que se procedió a convertir el tiempo a segundos según 23 y consignarlo junto con la energía potencial en la siguiente tabla:

Tabla 8: Incertidumbres: $\Delta E_p = 0,03 \text{ J}$.

$t(s)$	$E_p(J)$
0,07	0,25
0,13	0,25
0,20	0,25
0,27	0,25
0,33	0,25
0,40	0,24
0,47	0,23
0,53	0,23
0,60	0,22
0,67	0,21
0,73	0,20
0,80	0,19
0,87	0,18
0,93	0,17
1,00	0,15
1,07	0,14
1,13	0,12
1,20	0,10
1,27	0,08
1,33	0,07
1,40	0,04
1,47	0,02

Para que con la información de la tabla 8 se realizara la Gráfica 10, en la cual se ve que, además del decaimiento de la energía potencial hasta casi cero, cuando ha transcurrido un segundo ya la energía potencial ha disminuido a la mitad, lo que significa que al graficar la energía cinética, se espera que en un segundo se tenga el mismo valor de energía cinética que de potencial en este punto para que se conserve la energía producida por la fuerza gravitacional.

1.3.3. Energía cinética del carro en función del tiempo

Independientemente de que la fuerza ejercida sobre el carro sea conservativa o no, algo discutido en la sección anterior por en un sistema donde actúe una fuerza (conservativa o no), se cumple la ecuación 11, donde la energía cinética está relacionada con el trabajo así

$$W = E_{k,B} - E_{k,A}$$

Ahora bien, como la fuerza de la gravedad es constante en magnitud y en dirección en el caso del riel usado, y el carro se mueve rectilíneamente, el trabajo sigue la relación dada en 10 con la fuerza gravitacional que actúa sobre el carro en el plano inclinado, es decir que:

$$W = Fs$$

$$\Leftrightarrow W = mgsen(\theta) \cdot s$$

Reemplazando esto en la ecuación 11 se tiene que

$$\begin{aligned} mgsen(\theta) \cdot s &= E_{k,B} - E_{k,A} \\ \Leftrightarrow (mgsen(\theta) \cdot s) + E_{k,A} &= E_{k,B} \end{aligned}$$

Así que para calcular la energía cinética en el punto siguiente $E_{k,B}$, se tiene que conocer el desplazamiento de la partícula en ese instante s y la energía potencial del punto anterior $E_{k,A}$ para aplicar la relación:

$$E_{k,B} = (mgsen(\theta) \cdot s) + E_{k,A} \quad (31)$$

Esto se realizó con los datos experimentales obtenidos de desplazamiento, además teniendo en cuenta la aceleración gravitacional teórica del lugar de pruebas (g_{teo}) y la masa del carro ($m = 0,23780 \pm 0,00005 \text{ kg}$). Ahora bien, teniendo en cuenta que la energía cinética en el momento en que el carro no se ha desplazado es cero, se calculó cada valor de energía cinética (de arriba hacia abajo) con base en los de posición de la tabla 1, valor el cual se consigna a continuación con respecto al tiempo en unidades u :

Tabla 9: Incertidumbres: $\Delta E_k = 0,002 \text{ J}$.

$t(u)$	$E_k(J)$
4	0,000
8	0,002
12	0,005
16	0,008
20	0,013
24	0,019
28	0,026
32	0,034
36	0,042
40	0,053
44	0,064
48	0,075
52	0,088
56	0,103
60	0,118
64	0,134
68	0,151
72	0,169
76	0,189
80	0,210
84	0,231
88	0,254

Donde la incertidumbre de la energía cinética se calculó paratir de las ecuaciones 31 y 2 con la siguiente relación:

$$\Delta E_k = g \operatorname{sen}(\theta) s \Delta m + m \operatorname{sen}(\theta) s \Delta g + mg \cos(\theta) s \Delta \theta + mg \operatorname{sen}(\theta) \Delta s \quad (32)$$

En la que $\Delta s = 2 \cdot \Delta x$. Es a partir de los datos de la tabla 9 que se construyó la Gráfica 11, donde se observa que a medida que transcurre el tiempo en que va cayendo el carro, la energía cinética producida por la fuerza gravitacional aumenta considerablemente hasta llegar a un valor cercano al de energía potencial en el primer instante de tiempo. Ahora bien, esto ocurre en unidades de tiempo u , así que se procedió a convertir el tiempo a segundos según 23 y consignarlo junto con la energía potencial en la siguiente tabla:

Tabla 10: Incertidumbres: $\Delta E_k = 0,002 \text{ J}$.

$t(s)$	$E_k(J)$
0,07	0,000
0,13	0,002
0,20	0,005
0,27	0,008
0,33	0,013
0,40	0,019
0,47	0,026
0,53	0,034
0,60	0,042
0,67	0,053
0,73	0,064
0,80	0,075
0,87	0,088
0,93	0,103
1,00	0,118
1,07	0,134
1,13	0,151
1,20	0,169
1,27	0,189
1,33	0,210
1,40	0,231
1,47	0,254

Estos datos se graficaron en la Gráfica 12, en la cual se observa que alrededor del primer segundo, se observa el comportamiento esperado: Los valores de energía potencial y cinética son parecidos, para que luego la energía cinética siga creciendo hasta un valor máximo. Los valores máximos alcanzados por la energía cinética en el último punto, y por la potencial en el primer punto (alrededor de $0,252 \text{ J}$) son, según la ecuación 13, la energía total del sistema, la cual es constante. Esto se comprobará en la siguiente sección.

1.3.4. Energía total del carro en función del tiempo

Teniendo en cuenta los valores de energía potencial (tabla 8 y 7) y de energía cinética (tabla 10 y 9), se procedió a determinar la energía total del sistema en función del tiempo, la cual se calculó teniendo en cuenta la ecuación 13 y se consignó en la siguiente tabla con el tiempo en u y en segundos:

Tabla 11: Incertidumbres: $\Delta E = 0,03 J$.

$t(u)$	$t(s)$	$E(J)$
4	0,07	0,25
8	0,13	0,26
12	0,20	0,26
16	0,27	0,26
20	0,33	0,26
24	0,40	0,26
28	0,47	0,26
32	0,53	0,26
36	0,60	0,26
40	0,67	0,26
44	0,73	0,26
48	0,80	0,27
52	0,87	0,27
56	0,93	0,27
60	1,00	0,27
64	1,07	0,27
68	1,13	0,27
72	1,20	0,27
76	1,27	0,27
80	1,33	0,27
84	1,40	0,27
88	1,47	0,28

Donde la incertidumbre de la energía total se calculó siguiendo su relación con la potencial y cinética (ec.13) y la ecuación 2, mediante la siguiente fórmula:

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p \quad (33)$$

Con la información de la tabla 11, se procedió a graficar en las Gráficas 13 y 14 la energía total con respecto al tiempo en u y segundos respectivamente, de donde se llega a la conclusión que la energía total es una constante a lo largo del tiempo, la cual en el caso de esta práctica (donde no se asume fricción alguna con la superficie) fue de alrededor $E = 0,27 \pm 0,03 J$.

1.4. Coeficiente de fricción cinético

1.4.1. Determinación del trabajo de la fuerza de rozamiento

En un primer paso por calcular el coeficiente de fricción cinético, se calculó el trabajo promedio de la fuerza de rozamiento, de este se sabe que es una fuerza no conservativa, la cual se calcula mediante energía potencial y energía cinética por medio de la ecuación 14 desde un punto A hasta un punto B. Se tomará como punto A el extremo elevado del riel y como punto B el otro extremo del mismo, en este orden de ideas, se procedió a determinar la energía potencial por medio de la ecuación 15, note que en el punto B esta es cero, así la ecuación 14 se reduce a:

$$W' = E_{k,B} - (E_k + E_p)_A$$

En cuanto a la energía cinética, siguiendo la ecuación 11 se tiene que:

$$W = E_{k,B} - E_{k,A}$$

Pero observe que en el punto A se parte del reposo, es decir que $E_{k,A} = 0$, así

$$W = E_{k,B}$$

Que por la ecuación 10 es equivalente a:

$$E_{k,B} = F \cdot s$$

Por lo tanto la expresión del trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento se reduce a:

$$W' = E_{k,B} - E_{p,A} \quad (34)$$

De esta manera se procedió a realizar la siguiente tabla donde se consignan los valores de $E_{k,B}$ y $E_{p,A}$ en función de las distintas masas colocadas sobre el riel, teniendo en cuenta que la altura $h = 0,65 \pm 0,01 \text{ m}$, la gravedad tomada es de $g_{teo} = 9,7754427 \pm 0,0000050 \frac{m}{s^2}$, el ángulo de inclinación del riel es de $\theta = 0,54 \pm 0,01 \text{ rad}$ y el desplazamiento del objeto de madera es $s = 1,067 \pm 0,001 \text{ m}$.

Tabla 12: Incertidumbres: $\Delta m = 0,00005 \text{ kg}$ $\Delta E_{p,A} = 0,1 \text{ J}$ $\Delta E_{k,B} = 0,1 \text{ J}$.

$m(kg)$	$E_{p,A}(J)$	$E_{k,B}(J)$
0,14000	0,9	0,7
0,38980	2,4	2,0
0,64580	4,0	3,2
0,89740	5,5	4,5
1,14830	7,1	5,8

La incertidumbre de la energía cinética se calculó siguiendo la ecuación 32, mientras que la de la energía potencial siguiendo las ecuaciones 2 y 15, se calculó mediante la siguiente expresión:

$$\Delta E_{p,A} = (gh\Delta m) + (mh\Delta g) + (mg\Delta h) \quad (35)$$

Ahora bien, siguiendo la ecuación 34 se calculó el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento según cada una de las masas, dato que se consigna a continuación:

Tabla 13: Incertidumbres: $\Delta m = 0,00005 \text{ kg}$ $\Delta W' = 0,2 \text{ J}$.

$m(\text{kg})$	$W'(\text{J})$
0,14000	-0,2
0,38980	-0.4
0,64580	-0.8
0,89740	-1.0
1,14830	-1.3

Por medio de los datos de la tabla 13 se calculó el trabajo promedio efectuado por el objeto de madera, el cual fue

$$\bar{W}' = -0,74 \pm 0,2 \text{ J}$$

En donde la incertidumbre del trabajo se calculó mediante la siguiente fórmula (teniendo en cuenta las ecuaciones 34 y 2):

$$\Delta \bar{W}' = \Delta E_{p,A} + \Delta E_{k,B} \quad (36)$$

Es importante hacer la aclaración que, en este caso, el trabajo tiene un signo negativo debido a que la cantidad de energía mecánica ($E_k + E_p$) está disminuyendo, en caso contrario estaría aumentando como bien lo expresa .

1.4.2. Determinación de μ_k

■ Método 1

Este método consistió en observar la relación que existe entre el trabajo de la fuerza de rozamiento W' y esta $\vec{F}_s$, que a través de la ecuación 10 es:

$$W' = \vec{F}_s \cdot s$$

$$\Leftrightarrow \frac{W'}{s} = \vec{F}_s$$

Ahora bien, tomando como sistema de referencia el centro de masa del objeto de madera, se tiene que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal del objeto multiplicada por el coeficiente de fricción cinético (ecuación 16), por lo que la expresión anterior es equivalente a:

$$\begin{aligned} \frac{W'}{s} &= \mu_k \text{ mgcos}(\theta) \\ \mu_k &= \frac{W'}{s \cdot \text{mgcos}(\theta)} \end{aligned} \quad (37)$$

Es por medio de esta ecuación que se calculó μ_k con cada masa y trabajo de la tabla 13 y se consignó en la siguiente tabla (se tomó el valor absoluto del trabajo, ya que lo que importa aquí es su magnitud):

Tabla 14: Incertidumbres: $\Delta\mu_k = 0,1$.

μ_k	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1
---------	-----	-----	-----	-----	-----

Donde la incertidumbre de μ_k se calculó conociendo las ecuaciones 37 y 2 mediante la siguiente expresión

$$\Delta\mu_k = \left(\frac{1}{s \, mg \cos(\theta)} \Delta W' \right) + \left(\frac{W'}{s^2 \, mg \cos(\theta)} \Delta s \right) + \left(\frac{W'}{s \, m^2 g \cos(\theta)} \Delta m \right) + \left(\frac{W'}{s \, mg^2 \cos(\theta)} \Delta g \right) + \left(\frac{W'}{s \, mg \sin(\theta)} \Delta \theta \right) \quad (38)$$

Con los datos de la tabla 14, se calculó el promedio del coeficiente de fricción, así, se determinó que el coeficiente de fricción por este método es igual a:

$$\bar{\mu}_k = 0,2 \pm 0,1$$

■ Método 2

Este método consistió en usar el trabajo promedio calculado en la sección anterior. Como bien se sabe, por la ecuación 34, este trabajo está relacionado con la fuerza $\vec{F}_s$ así

$$\begin{aligned} \bar{W}' &= \vec{F}_s \cdot s \\ \Leftrightarrow \vec{F}_s &= \frac{\bar{W}'}{s} \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que $s = 1,067 \pm 0,001 \, m$ y que $\bar{W}' = 0,74 \pm 0,2 \, J$, entonces, tomando la magnitud del trabajo, se tiene que:

$$\vec{F}_s = \frac{\bar{W}'}{s} = 0,7 \pm 0,2 \, N$$

Esta es la fuerza de rozamiento promedio producida por el contacto madera-aluminio en la prueba experimental. Al conocer cómo calcular la fuerza de rozamiento (ec.16), se igualan ambas cantidades

$$\begin{aligned} \vec{F}_s &= 0,7 \\ \Leftrightarrow \mu_k \, mg \cos(\theta) &= 0,7 \end{aligned}$$

$$\mu_k = \frac{0,7}{mg\cos(\theta)} \quad (39)$$

Con la ecuación 39 y sabiendo el ángulo de inclinación (θ) y la gravedad teórica del sitio de pruebas (g_{teo}), se procedió a calcular el coeficiente para cada una de las masas usadas para consignarlo en la siguiente tabla:

Tabla 15: Incertidumbres: $\Delta\mu_k = 0,001$.

μ_k	0,596	0,214	0,129	0,093	0,072
---------	-------	-------	-------	-------	-------

Donde la incertidumbre del coeficiente de fricción se calculó conociendo las ecuaciones 2 y 39 por medio de la siguiente fórmula:

$$\Delta\mu_k = \left(\frac{0,7}{m^2g\cos(\theta)} \Delta m \right) + \left(\frac{0,7}{mg^2\cos(\theta)} \Delta g \right) + \left(\frac{0,7 \cdot \tan(\theta)\sec(\theta)}{mg} \Delta \theta \right) \quad (40)$$

En última instancia, para calcular el coeficiente de fricción cinético promedio, se sumaron los datos de la tabla 39 y promediaron, de esta manera, el coeficiente de fricción determinado por el método 2 fue:

$$\bar{\mu}_k = 0,221 \pm 0,001$$

1.4.3. μ_k teórico (madera-metal)

Conclusiones

La incertidumbre asociada a la constante k fue de $0,004(N/m)$ para los tres sistemas de resorte, sin embargo estos difieren en precisión y error frente al teórico: 16 %, 28 % y 31,75 % para un resorte, dos en serie y dos en paralelo respectivamente. En cuanto a la relación entre periodo y masa, se tiene que la pendiente en ambos sistemas tiene una incertidumbre $\Delta a \left(\frac{s}{kg^{0,5}} \right) = 0,003$.